

Dynamique numérique des solides et des structures

Matrices de rigidité (séance n° 8)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Problèmes liés à la construction de la matrice de rigidité

- Rappel de l'expression de la matrice de rigidité

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} (\nabla {}^e\mathbf{H})^T {}^e\mathbf{C} (\nabla {}^e\mathbf{H}) d\Omega = \int_{{}^e\Omega} {}^e\mathbf{B}^T {}^e\mathbf{C} {}^e\mathbf{B} d\Omega$$

${}^e\mathbf{B} = \nabla {}^e\mathbf{H}$ matrice-déformation

- Problèmes liés au calcul de la matrice de rigidité
 - Orientation de la loi constitutive
 - Type d'intégration numérique



Orientation de la loi constitutive

- Loi de comportement globale opposée à loi de comportement locale

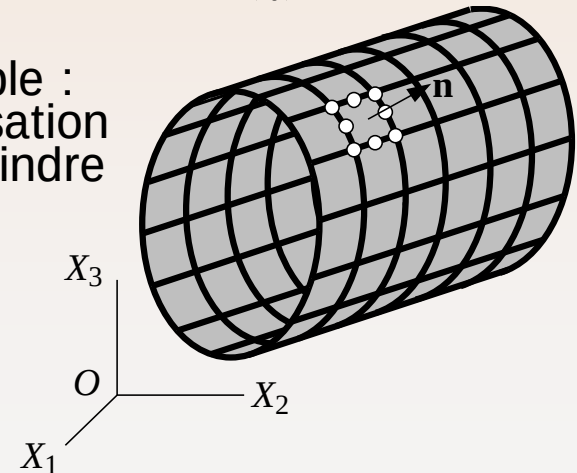
$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\mathbf{B}^T {}^e\mathbf{C} {}^e\mathbf{B} d\Omega$$

! ${}^e\bar{\mathbf{C}} \neq {}^a\mathbf{C}$

Loi globale ${}^e\mathbf{C} = {}^e\mathbf{C}(\mathbf{x}) \Leftrightarrow$ Loi locale ${}^e\bar{\mathbf{C}} = {}^e\bar{\mathbf{C}}(\xi)$

- Utilité d'une loi locale ?
3D : composite, matériau orthotrope/anisotrope
Coque : stratifiée, isotrope
Hypothèse #1 des coques ($\sigma_{33} \approx 0$)

Exemple :
discrétisation
d'un cylindre



Orientation de la loi constitutive

- Rotation de la loi de comportement

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\mathbf{B}^T {}^e\mathbf{C} {}^e\mathbf{B} d\Omega \quad \text{Loi globale} \Leftrightarrow \text{Loi locale}$$

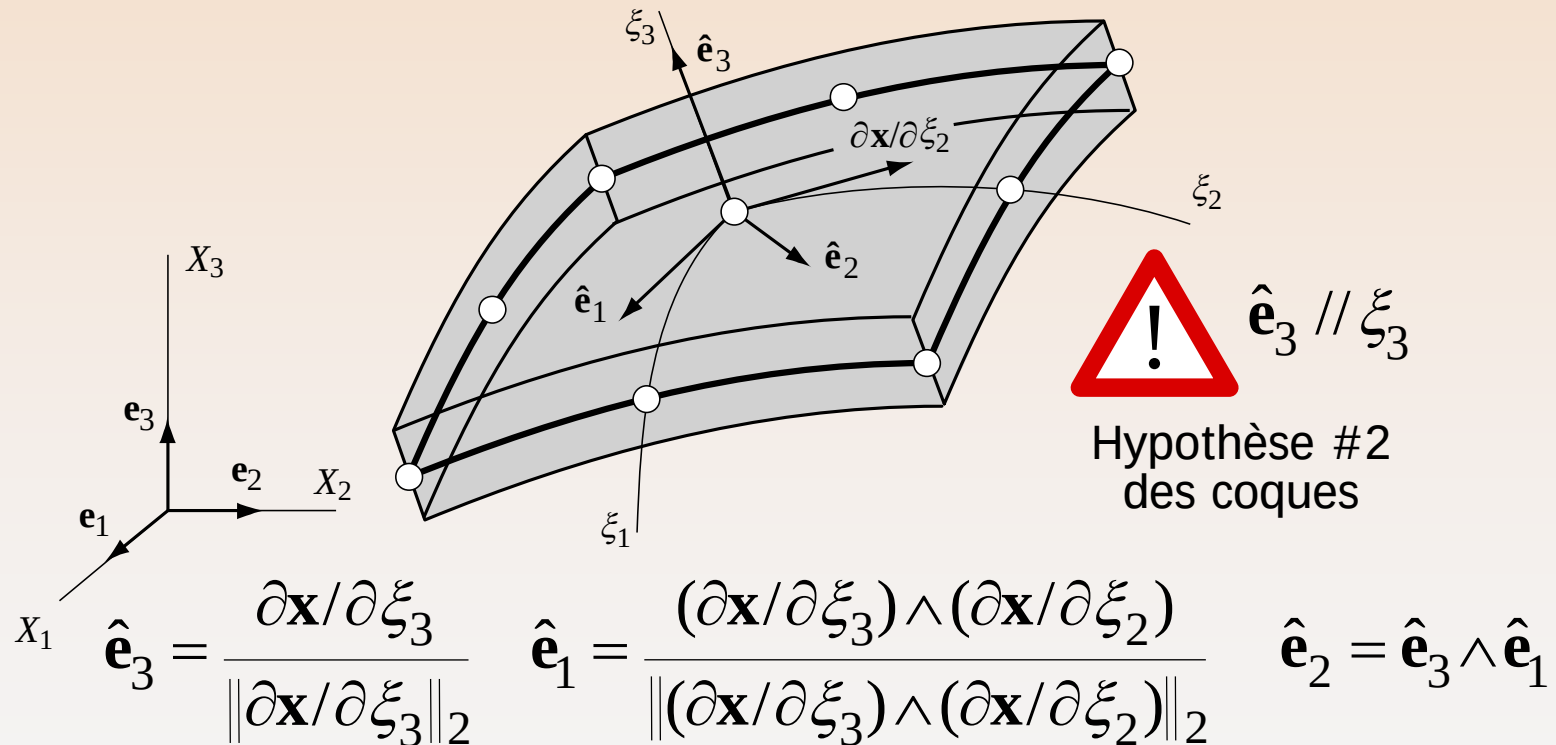
$$= \int_{{}^e\Omega} {}^e\mathbf{B}^T ({}^e\mathbf{Q}^T {}^e\mathbf{C} {}^e\mathbf{Q}) {}^e\mathbf{B} d\Omega \quad {}^e\mathbf{Q} \text{ matrice de rotation}$$

$$= \int_{{}^e\Omega} ({}^e\mathbf{B}^T {}^e\mathbf{Q}^T) {}^e\mathbf{C} ({}^e\mathbf{Q} {}^e\mathbf{B}) d\Omega$$

$$= \int_{{}^e\Omega} {}^e\mathbf{B}^T {}^e\mathbf{C} {}^e\mathbf{B} d\Omega \quad {}^e\mathbf{B} = {}^e\mathbf{Q} {}^e\mathbf{B} \text{ matrice-déformation locale}$$

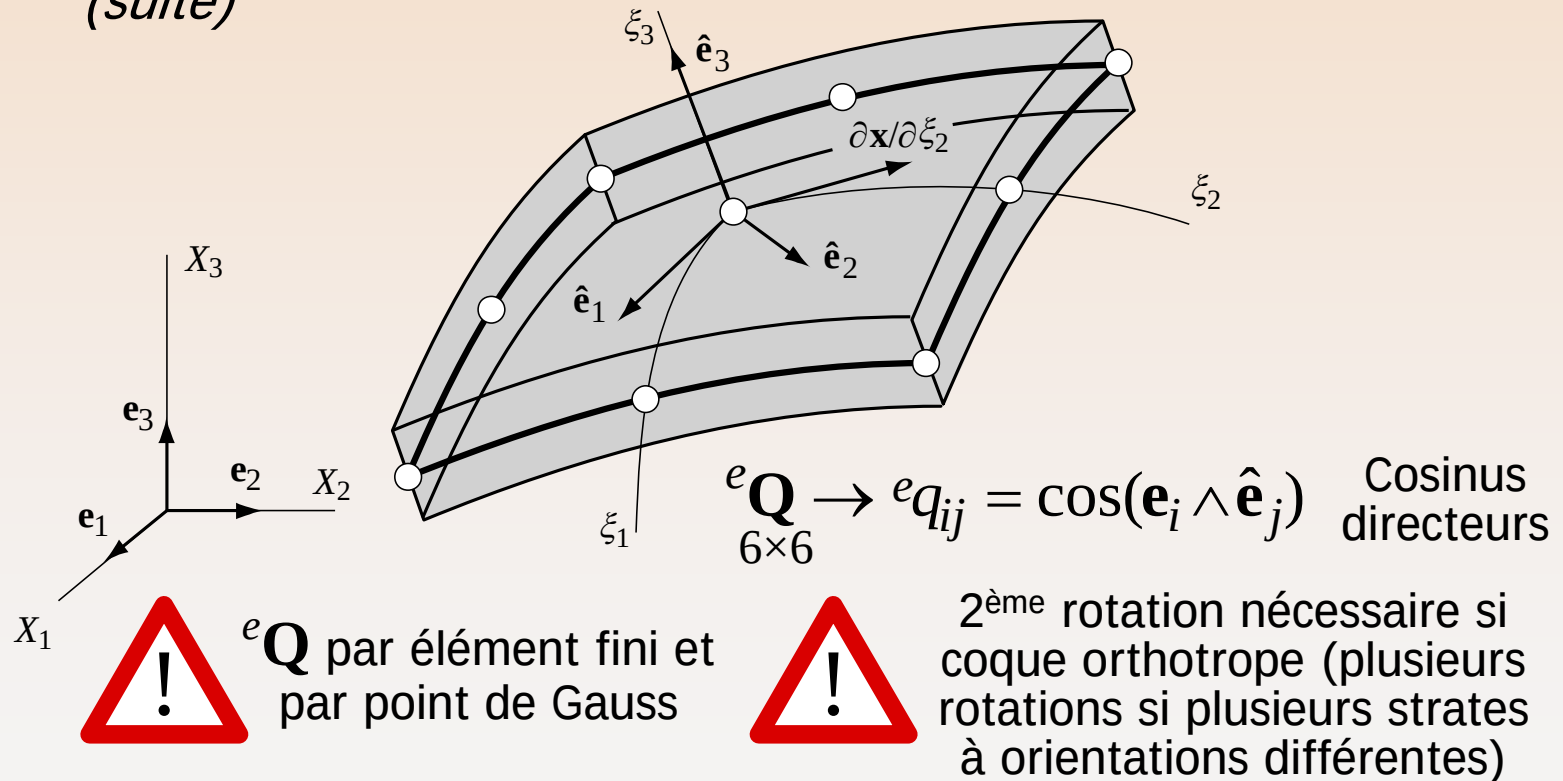
Orientation de la loi constitutive

- Exemple de rotation d'une loi constitutive : coque isotrope



Orientation de la loi constitutive

- Exemple de rotation d'une loi constitutive : coque isotrope (*suite*)



Orientation de la loi constitutive

- Matrice d'élasticité locale

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\overline{\mathbf{B}}^T {}^e\overline{\mathbf{C}} {}^e\overline{\mathbf{B}} d\Omega$$

eE module d'élasticité
 ${}^e\nu$ coefficient de Poisson

Éléments finis
solides 3D
(isotropes)

$${}^e\overline{\mathbf{C}} = \frac{{}^eE}{(1+{}^e\nu)(1-2{}^e\nu)} \cdot$$

$$\begin{bmatrix} 1-{}^e\nu & {}^e\nu & {}^e\nu & 0 & 0 & 0 \\ & 1-{}^e\nu & {}^e\nu & 0 & 0 & 0 \\ & & 1-{}^e\nu & 0 & 0 & 0 \\ & & & (1-2{}^e\nu)/2 & 0 & 0 \\ & & & & (1-2{}^e\nu)/2 & 0 \\ & & & & & (1-2{}^e\nu)/2 \end{bmatrix}$$

sym.



Orientation de la loi constitutive

- Matrice d'élasticité locale (*suite*)

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\mathbf{B}^T {}^e\mathbf{\bar{C}} {}^e\mathbf{B} d\Omega$$

eE module d'élasticité
 ${}^e\nu$ coefficient de Poisson
 ek facteur de correction
 au cisaillement

Éléments finis
de coque
(isotropes)

$${}^e\mathbf{\bar{C}} = \frac{{}^eE}{1-2{}^e\nu^2} \cdot$$



3^{èmes} ligne et colonne
nulles (hypothèse #1
des coques)

$$\begin{bmatrix} 1 & {}^e\nu & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & {}^ek(1-{}^e\nu)/2 & 0 & 0 \\ & & & & {}^ek(1-{}^e\nu)/2 & 0 \\ & & & & & (1-{}^e\nu)/2 \end{bmatrix}$$

sym.



Orientation de la loi constitutive

- Matrice d'élasticité locale (*suite*)

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\overline{\mathbf{B}}^T {}^e\overline{\mathbf{C}} {}^e\overline{\mathbf{B}} d\Omega$$

eE module d'élasticité
 ${}^e\nu$ coefficient de Poisson
 ek facteur de correction
au cisaillement

Éléments finis
de coque
(isotropes)

$${}^e\overline{\mathbf{C}} = \frac{{}^eE}{1-2{}^e\nu^2} \cdot$$

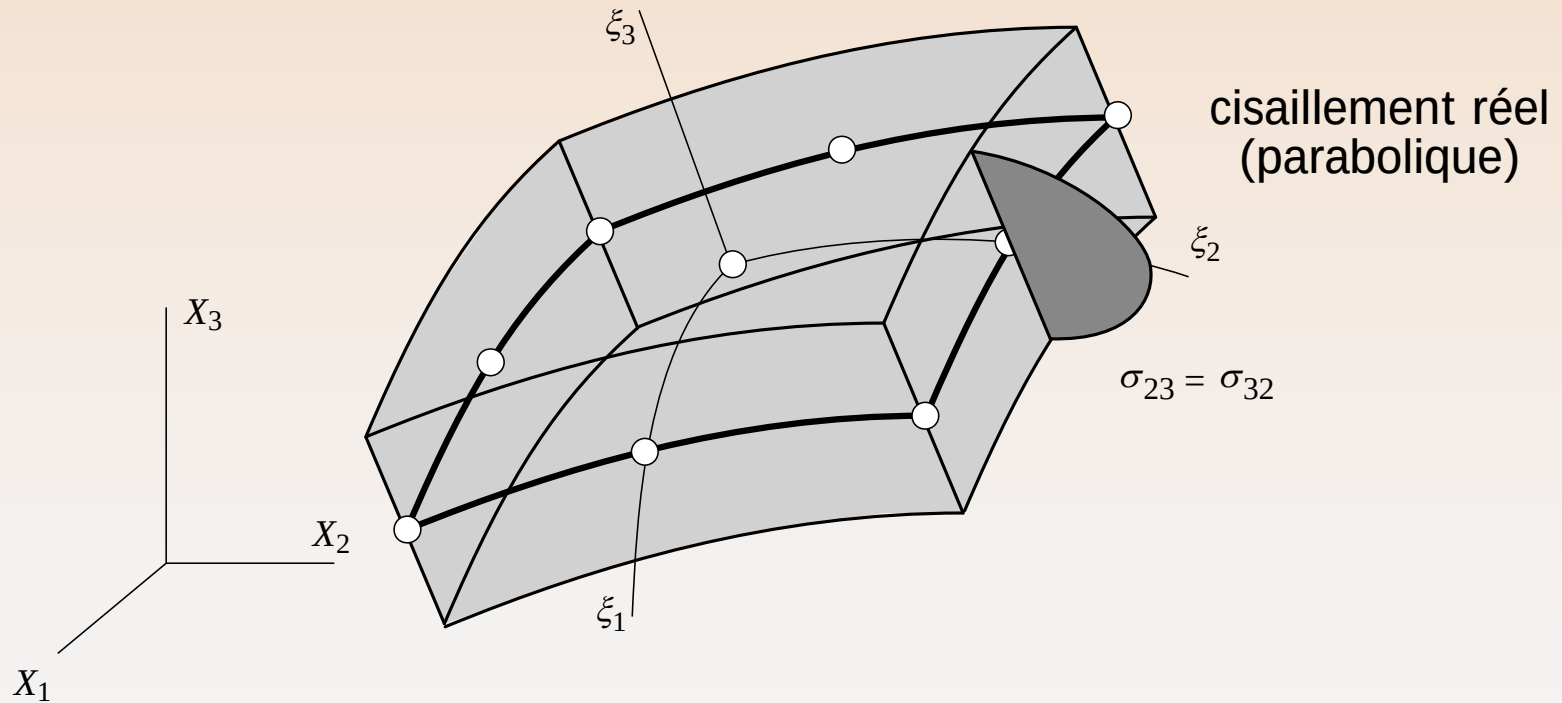
$$\begin{bmatrix} 1 & {}^e\nu & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & {}^ek(1-{}^e\nu)/2 & 0 & 0 \\ & & & & {}^ek(1-{}^e\nu)/2 & 0 \\ & & & & & {}^ek(1-{}^e\nu)/2 \end{bmatrix}$$

sym.



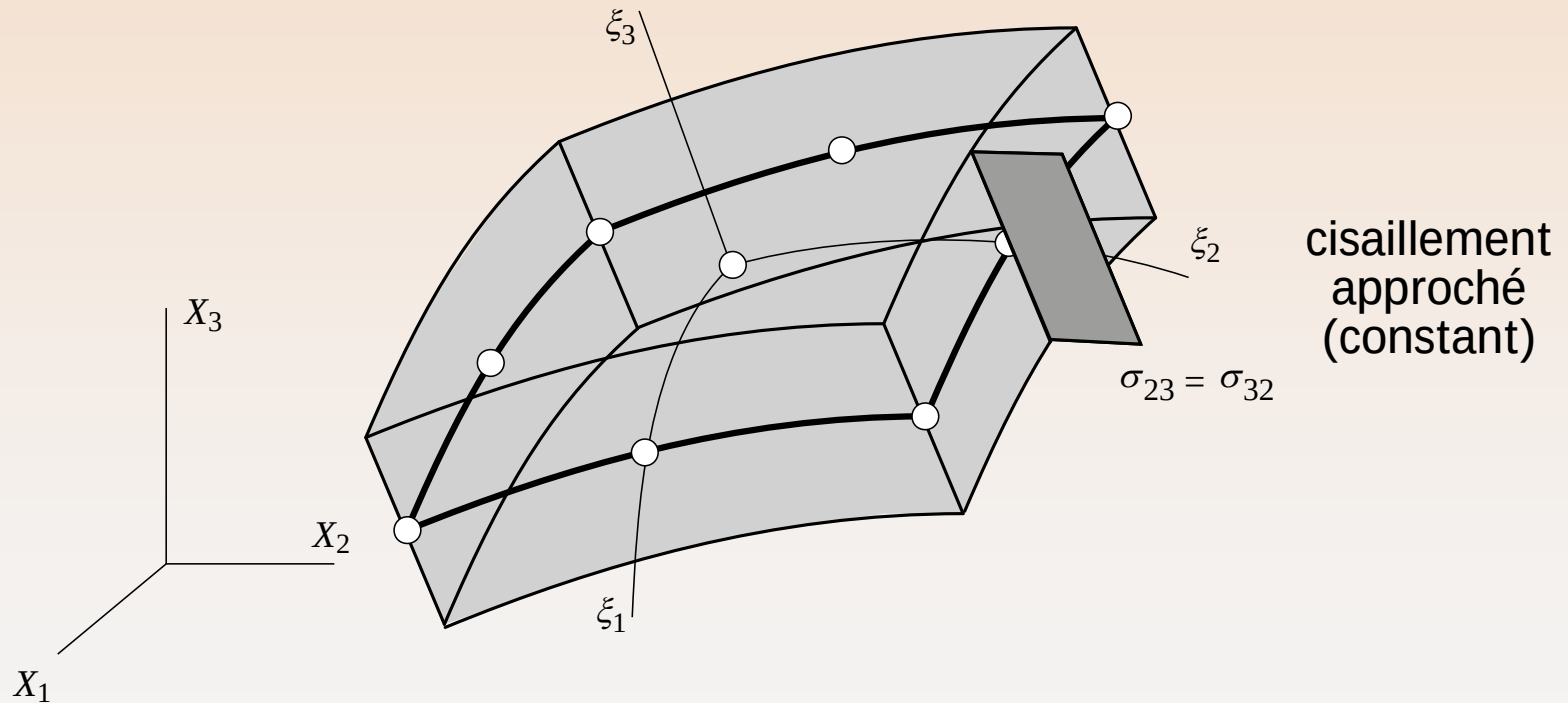
Orientation de la loi constitutive

- Correction au cisaillement (cas isotrope)



Orientation de la loi constitutive

- Correction au cisaillement (cas isotrope)



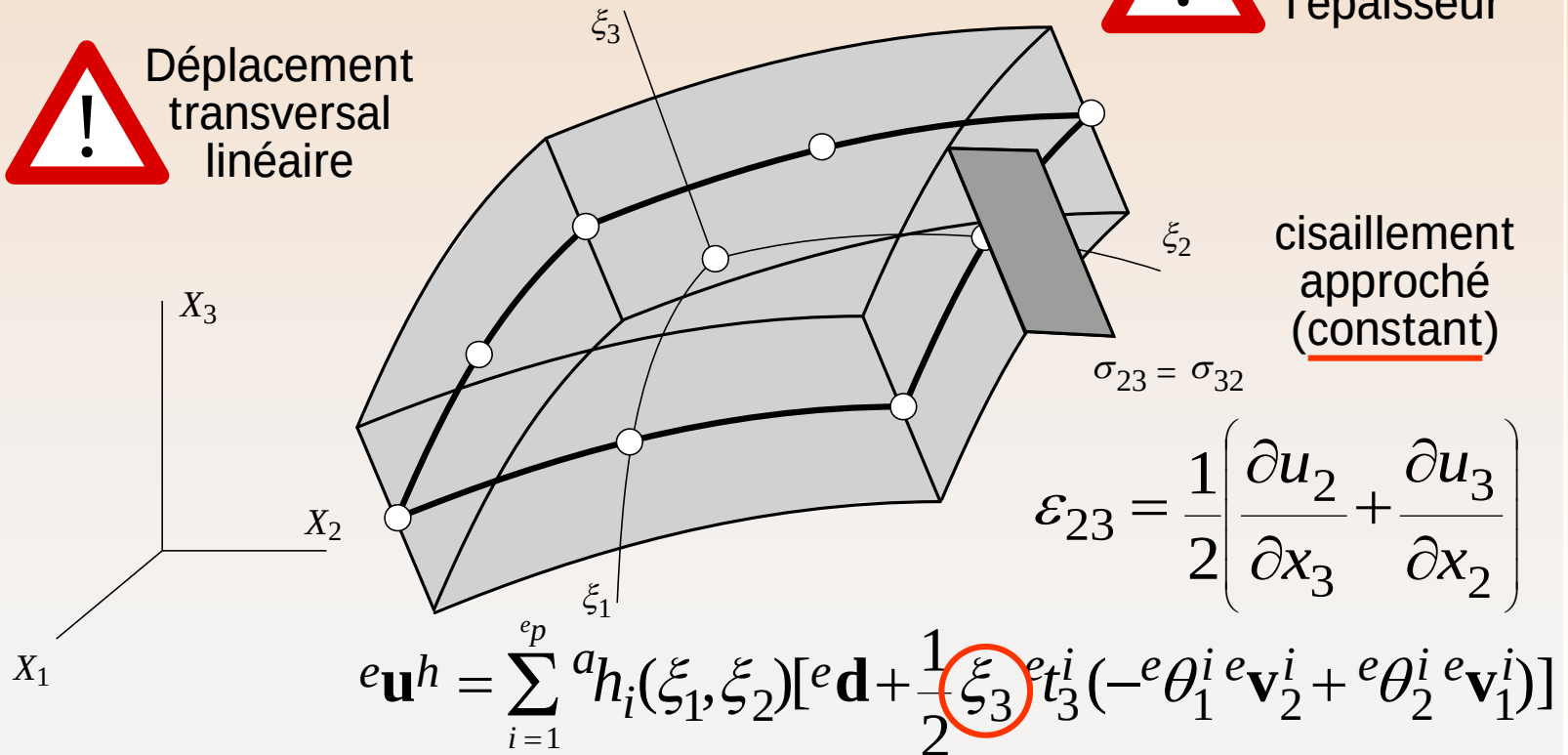
Orientation de la loi constitutive

- Correction au cisaillement (cas isotrope)

! Déplacement transversal linéaire



ε_{23} constant dans l'épaisseur



Type d'intégration numérique

- Intégration de la matrice de rigidité

$$\begin{aligned} {}^e\mathbf{K} &= \int_{{}^e\Omega} {}^e\overline{\mathbf{B}}^T {}^e\overline{\mathbf{C}} {}^e\overline{\mathbf{B}} d\Omega \\ &= \int_{{}^a\Omega} {}^e\overline{\mathbf{B}}^T {}^e\overline{\mathbf{C}} {}^e\overline{\mathbf{B}} {}^ej^ad\Omega \rightarrow \text{intégration numérique} \end{aligned}$$

- Intégration numérique exacte



Surestimation de la rigidité



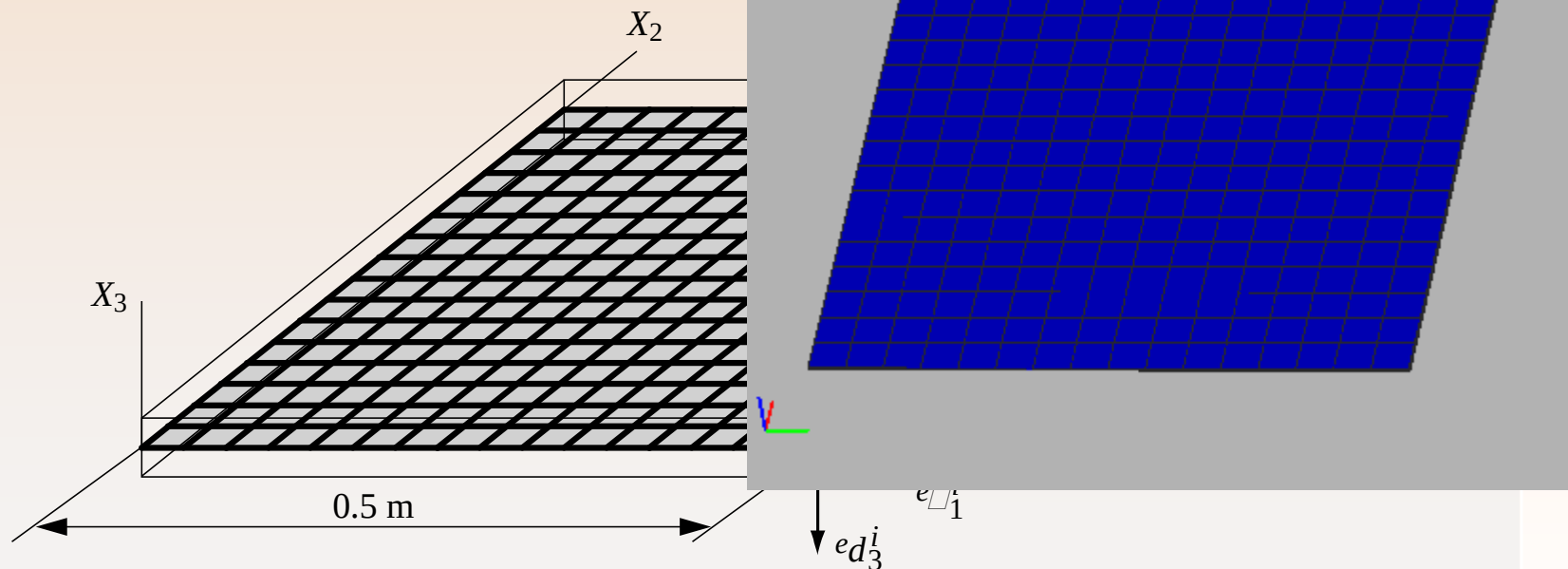
Risque de blocage en cisaillement (éléments finis linéaires minces)



Type d'intégration numérique

- Démonstration Mafe #1

Plaque carrée épaisse isotrope
(t220mnss sous mafe_old avec so



Grille de 16x16 éléments finis de coque linéaires à 3 ddl/nœud

Type d'intégration numérique

- Intégration numérique réduite

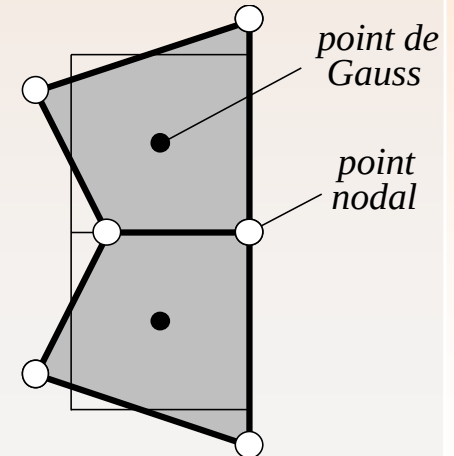
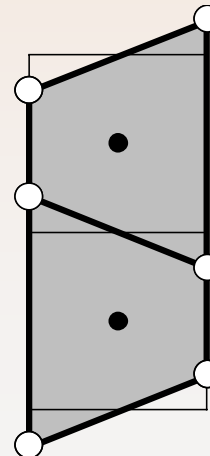
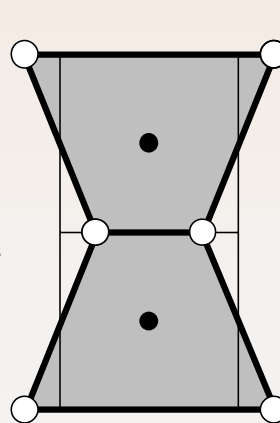


Assouplissement de la rigidité



Risque d'instabilité numérique :
apparition de mécanismes ou
modes cinématiques

nb degrés de liberté : 12
nb modes rigides : - 3
nb déformations : - 6
nb mécanismes : 3

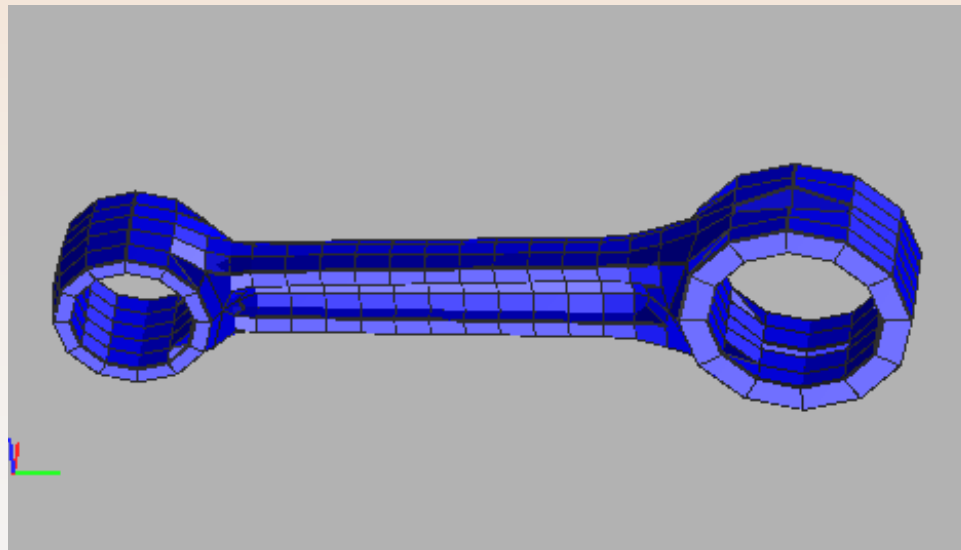


Exemple 2D :
mécanismes d'un
assemblage de deux
éléments finis
bilinéaires

Type d'intégration numérique

- Démonstration Mafe #2

Bielle de moteur deux-temps
(t320biel sous mafe_old avec solvexx)



Type d'intégration numérique

- Intégration numérique sélective



Blocage en cisaillement transverse
→ intégration réduite du cisaillement seul

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\overline{\mathbf{B}}^T {}^e\overline{\mathbf{C}} {}^e\overline{\mathbf{B}} d\Omega$$

matrice bloc-diagonale
(voir annexe C)

$$= \int_{{}^e\Omega} \left[\begin{matrix} {}^e\overline{\mathbf{B}}_\sigma & {}^e\overline{\mathbf{B}}_\tau \end{matrix} \right]^T \begin{bmatrix} {}^e\overline{\mathbf{C}}_\sigma & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^e\overline{\mathbf{C}}_\tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^e\overline{\mathbf{B}}_\sigma \\ {}^e\overline{\mathbf{B}}_\tau \end{bmatrix} d\Omega$$

matrice-déformation
normale

$\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{12} (\sigma_{21})$

matrice-déformation
en cisaillement transverse

$\sigma_{23} (\sigma_{32}), \sigma_{13} (\sigma_{31})$



Type d'intégration numérique

- Intégration numérique sélective (*suite*)

$${}^e\mathbf{K} = \int_{{}^e\Omega} [{}^e\overline{\mathbf{B}}_\sigma \ {}^e\overline{\mathbf{B}}_\tau]^T \begin{bmatrix} {}^e\overline{\mathbf{C}}_\sigma & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^e\overline{\mathbf{C}}_\tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^e\overline{\mathbf{B}}_\sigma \\ {}^e\overline{\mathbf{B}}_\tau \end{bmatrix} d\Omega$$

$$= \int_{{}^e\Omega} {}^e\overline{\mathbf{B}}_\sigma^T {}^e\overline{\mathbf{C}}_\sigma {}^e\overline{\mathbf{B}}_\sigma d\Omega + \int_{{}^e\Omega} {}^e\overline{\mathbf{B}}_\tau^T {}^e\overline{\mathbf{C}}_\tau {}^e\overline{\mathbf{B}}_\tau d\Omega$$

$$= \underbrace{{}^e\mathbf{K}_\sigma}_{\text{matrice intégrée exactement}} + \underbrace{{}^e\mathbf{K}_\tau}_{\text{matrice intégrée de manière réduite}} \left. \vphantom{\begin{matrix} {}^e\mathbf{K}_\sigma \\ {}^e\mathbf{K}_\tau \end{matrix}} \right\} \text{intégration sélective}$$



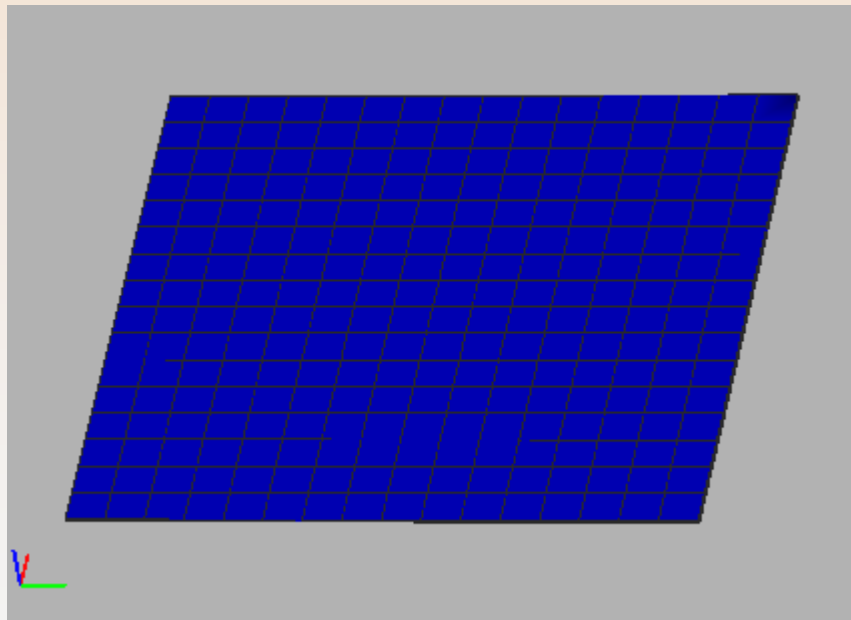
Abaqus®
reduced → sélective



Type d'intégration numérique

- Démonstration Mafe #3

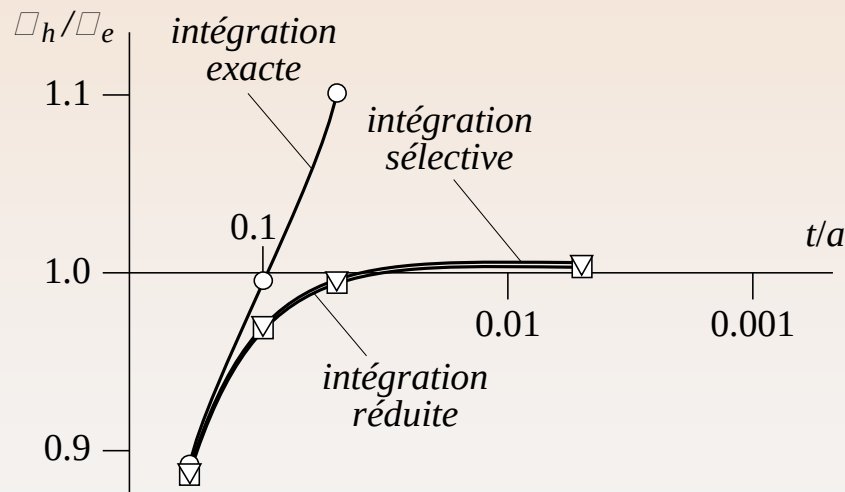
Plaque carrée épaisse isotrope
(t220mnss sous mafe_old avec solvexx)



Type d'intégration numérique

- Résumé des résultats des démonstrations Mafe

Plaque carrée isotrope $a \times a \times t$ sur appuis simples
(t220mnss_as sous mafe_old avec solvexx)



Pulsation propre approchée relative
 ω_h/ω_e en fonction de l'épaisseur relative

Pulsation propre
exacte (plaque mince)

$$\omega_e = \frac{2\pi^2 t}{a^2} \sqrt{\frac{E}{12\rho(1-\nu^2)}}$$

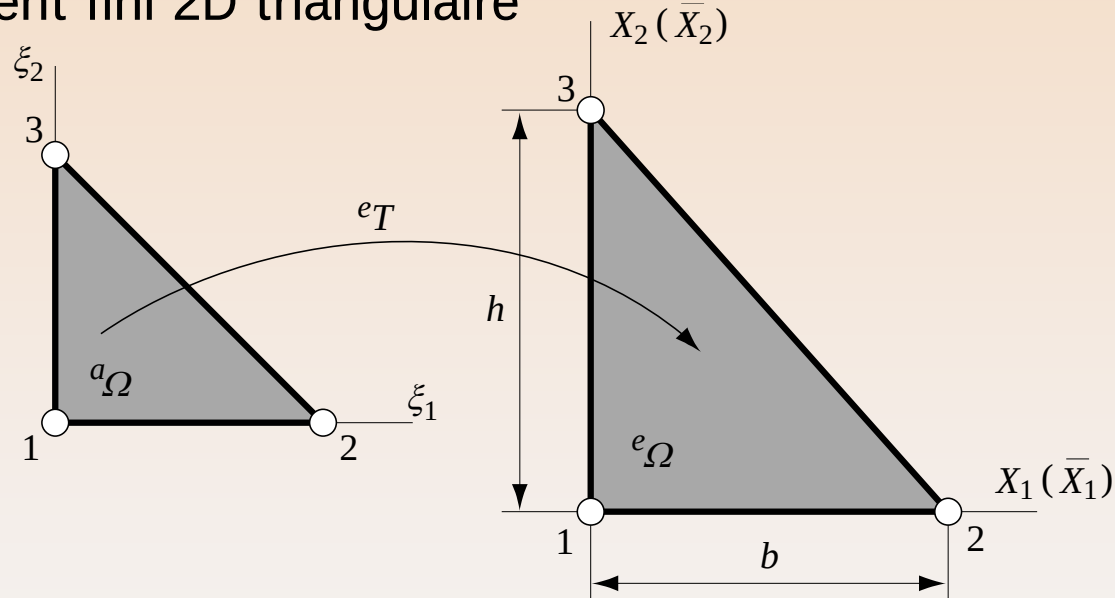
E module d'élasticité

ρ masse volumique

ν coefficient de Poisson

Exercice : matrice de rigidité d'un élément fini 2D

- Élément fini 2D triangulaire



Triangle rectangle 2D de base b et hauteur h

- Exercice : déterminer la matrice de rigidité de l'élément fini en état plan de contrainte (exercice 5.5 du support de cours)

